

XRechnung-Hintergrunddienst — Anwenderhandbuch

Dieses Handbuch richtet sich an **Anwender und Administratoren**, die den Dienst installieren, konfigurieren und im Alltag betreiben. Für die technische Weiterentwicklung siehe [ENTWICKLERHANDBUCH.md](#).

Repository: https://github.com/MuteStone/xrechnung_background_service · **Branch:** [exe](#)

Stand: Übergabe zum Praktikumsende. Ergänzt die vorhandene [README.md](#) um die neuen Funktionen **PDF-Einbettung** und **KoSIT-Validierung**.

1. Was macht die Software?

Der Dienst überwacht einen Ordner, in den die Kundenverwaltung Rechnungs-PDFs exportiert. Für jede neue PDF:

1. liest er die Rechnungsnummer aus,
2. lädt die vollständigen Rechnungsdaten aus der MySQL-Datenbank,
3. erzeugt daraus eine gültige **XRechnung-XML** (EN 16931, CII-Format, XRechnung 3.0.2),
4. **bettet die Original-PDF in die XML ein** (damit der Empfänger sie erhält),
5. prüft die XML gegen das **XSD-Schema** und die **KoSIT-Geschäftsregeln**,
6. versendet die XML per E-Mail an das OZG-RE-Portal (oder eine andere Eingangsadresse),
7. verschiebt die PDF nach [processed/](#) (Erfolg) oder [error/](#) (Fehler).

Zentrales Prinzip: Es wird entweder eine **vollständige, geprüfte** Rechnung versendet — oder **gar nichts**. Schlägt eine Prüfung fehl, landet die Rechnung in [error/](#) und wird **nicht** verschickt.

2. Die drei Komponenten

Programm	Zweck
XRechnung-Setup.exe	Einrichtungsassistent. Führt durch die Erstkonfiguration, schreibt die .env und legt Dienst + Monitor + Validierungswerkzeuge (kosit/) ins Installationsverzeichnis.
XRechnung-Dienst.exe	Der eigentliche Hintergrunddienst. Verarbeitet PDFs (Konsolenfenster). Für Automatisierung per Task Scheduler.
XRechnung-Monitor.exe	Grafische Oberfläche. Zeigt Bearbeitungsstatus, Logs und Export-Jobs und stößt die Verarbeitung an. Kein Konsolenfenster.

Die Setup.exe enthält alle anderen Bestandteile eingebettet — es genügt, sie zu verteilen. **Auf dem Zielrechner ist kein vorinstalliertes Java und kein Python nötig.**

3. Installation

3.1 Standardfall: mit Installationsrechten

1. **XRechnung-Setup.exe** als **Administrator** ausführen.
2. Assistenten durchlaufen (Datenbank, SMTP, OZG-RE-Adresse, Ordner, Verkäuferdaten).
3. Der Assistent legt im gewählten Installationsordner ab: - **XRechnung-Dienst.exe**, **XRechnung-Monitor.exe** - **kosit/** (Java-Laufzeit + KoSIT-Validator + XRechnung-Szenario) - **.env** (die Konfiguration)
4. Optional richtet er einen Windows-Task-Scheduler-Eintrag ein.

3.2 Server ohne Installationsrechte (nur Datenzugriff)

Weil die Programme **portabel** sind (sie suchen **.env** und **kosit/** immer neben sich), lässt sich der Dienst ohne Installer betreiben:

1. Lokal (mit Adminrechten) per Setup.exe installieren — oder den Ordner manuell zusammenstellen.
2. **Den kompletten Ordner** auf den Server kopieren. Er muss enthalten:

<Zielordner>\ ■■ XRechnung-Monitor.exe (und/oder XRechnung-Dienst.exe) ■■ kosit\ ← MUSS mitkopiert werden ■■ .env ← für den Server angepasst (s. u.)

3. Auf dem Server die **.env** an die dortigen Pfade anpassen (Abschnitt 4).
4. Programm starten (Monitor per Doppelklick, Dienst per Task Scheduler).

Wichtig: Fehlt der Ordner **kosit/**, kann die KoSIT-Prüfung nicht laufen. Bei **KOSIT_VALIDATION=true** (Standard) wird dann **jede** Rechnung abgebrochen (Schutz vor ungeprüfem Versand).

4. Konfiguration (**.env**)

Die **.env** liegt **neben der EXE**. Alle Einstellungen:

Datenbank

Schlüssel	Bedeutung
DB_HOST , DB_PORT	MySQL-Server (muss vom Dienst-Rechner aus erreichbar sein)
DB_NAME , DB_USER , DB_PASSWORD	Zugangsdaten (empfohlen: eigener Benutzer mit Leserechten)

Pfade

Schlüssel	Bedeutung
WATCH_FOLDER	Ordner, in den die Kundenverwaltung die Rechnungs-PDFs legt
PROCESSED_FOLDER	Ziel erfolgreich verarbeiteter PDFs (+ erzeugte XML je Rechnung)
ERROR_FOLDER	Ziel fehlgeschlagener PDFs
LOG_FILE	Pfad der Protokolldatei

Alle Pfade müssen auf dem jeweiligen Rechner **existieren und beschreibbar** sein.

E-Mail / OZG-RE

Schlüssel	Bedeutung
SMTP_HOST, SMTP_PORT	Postausgangsserver
SMTP_USER, SMTP_PASSWORD	Zugangsdaten (leer lassen, wenn der Server ohne Login annimmt)
SMTP_FROM, SMTP_FROM_NAME	Absenderadresse und -name
OZG_RE_EMAIL	Empfängeradresse (OZG-RE-Postfach oder andere Eingangsadresse)
OZG_RE_SUBJECT	Betreff der Versand-E-Mail

Verkäuferdaten (Absender der Rechnung)

SELLER_NAME, SELLER_STREET, SELLER_ZIP, SELLER_CITY, SELLER_VAT_ID, SELLER_IBAN, SELLER_BIC, SELLER_EMAIL, SELLER_PHONE

Achtung: **SELLER_PHONE ist Pflicht** (XRechnung-Regel BR-DE-6). Fehlt die Telefonnummer, lehnt die KoSIT-Prüfung **jede** Rechnung ab. Ebenso müssen Verkäufer-Name und -E-Mail gesetzt sein (BR-DE-5/7). Diese Felder dienen als Fallback, wenn die Datenbank keine Verkäuferdaten liefert.

Prüfung & Verhalten

Schlüssel	Bedeutung	Standard
KOSIT_VALIDATION	KoSIT-Geschäftsregelprüfung vor dem Versand (true/false)	true
SCAN_JSON	Zusätzlich *.json-Dateien verarbeiten	false
REPORT_EMAIL	Adresse für die Protokoll-Mail nach jedem Lauf (leer = keine)	leer
REPORT_ATTACH_XML	Erzeugte XMLs an die Protokoll-Mail anhängen	false

Logging

LOG_LEVEL (DEBUG/INFO/WARNING/ERROR), LOG_FILE, LOG_MAX_BYTES, LOG_BACKUP_COUNT.

5. Täglicher Betrieb

Auslösen der Verarbeitung

- **Manuell:** **XRechnung-Monitor.exe** starten → die Oberfläche zeigt Status und Logs.
- **Automatisch:** Windows Task Scheduler startet **XRechnung-Dienst.exe** (bzw. den Monitor) zeitgesteuert. Der Dienst verarbeitet dann alle vorliegenden PDFs und beendet sich wieder (einmaliger Durchlauf).

Ablauf pro Rechnung (vereinfacht)

```
PDF im Watch-Ordner
→ Rechnungsnummer lesen → Daten aus DB laden
→ XRechnung-XML erzeugen + PDF einbetten
→ XSD-Prüfung → KoSIT-Prüfung
→ [bestanden] E-Mail an OZG-RE → PDF nach processed/
→ [abgelehnt] KEIN Versand → PDF nach error/
```

6. Fehlerbehandlung

Landet eine Rechnung in **error/**, steht der **Grund im Protokoll (LOG_FILE)** und in der Protokoll-Mail (falls **REPORT_EMAIL** gesetzt). Typische Meldungen:

Meldung im Log	Bedeutung / Abhilfe
KoSIT-Validierung abgebrochen ... [BR-DE-6] ...	Pflichtfeld fehlt (hier: Verkäufer-Telefon). Verkäuferdaten vervollständigen.
KoSIT-Validierung abgebrochen ... [BR-...]	Ein anderer Geschäftsregelverstoß. Der Code (z. B. BR-CO-25) benennt das fehlende/falsche Feld.
XRechnungs-Datei zu groß für OZG-RE-Versand	Die eingebettete PDF ist zu groß (Gesamt-XML > 10 MB). PDF verkleinern.
Rechnungs-PDF nicht gefunden ...	Die Quell-PDF war beim Einbetten nicht lesbar.
Keine Rechnungspositionen gefunden ...	Zur Rechnungsnummer wurden in der DB keine Positionen gefunden. Rechnungsnummer/DB prüfen.
KoSIT-Werkzeuge fehlen: ...	Der Ordner kosit/ fehlt oder ist unvollständig. Neben die EXE kopieren.
Datenbankverbindung fehlgeschlagen	DB-Zugangsdaten/Erreichbarkeit prüfen.
E-Mail-Versand fehlgeschlagen	SMTP-Zugangsdaten/Erreichbarkeit prüfen.

Korrektur: Ursache beheben, dann die PDF aus **error/** zurück in den **WATCH_FOLDER** legen — beim nächsten Lauf wird sie erneut verarbeitet.

Automatische Korrekturen

Einige typische Konfigurations-/Datenfehler fängt der Dienst selbst ab:

- **Leerzeichen in der Leitweg-ID** werden automatisch entfernt. Das ist wichtig, weil das OZG-RE-Portal eine Leitweg-ID mit Leerzeichen sonst nicht erkennt.
- **LOG_FILE zeigt versehentlich auf einen Ordner** statt auf eine Datei: Der Dienst hängt dann automatisch den Standard-Dateinamen an, statt beim Start abzuberechnen.
- **DB-Host nicht erreichbar:** Der Verbindungsversuch bricht nach 10 Sekunden mit einer Fehlermeldung ab, statt endlos zu hängen.

7. Kommt die PDF beim Empfänger an?

Ja — die Original-PDF wird **in die XRechnung-XML eingebettet** (Standardfeld BT-125). Das ist der einzige vom OZG-RE-Portal unterstützte Weg: Ein *separater* E-Mail-Anhang würde vom Portal **verworfen**. Deshalb enthält die Versand-E-Mail bewusst **nur die XML** (mit der PDF darin) und keinen zweiten Anhang.

Grenzen (laut OZG-RE-Leitfaden): Beim E-Mail-Versand darf die XRechnungs-Datei **10 MB** nicht überschreiten. Da die eingebettete PDF um ca. 33 % „aufgebläht“ wird, sollte die PDF selbst **~7 MB** nicht überschreiten.

8. Erster Echtversand — Empfehlung

1. Eine echte Rechnung verarbeiten (ohne Dry-Run).
2. Im Log auf **KoSIT-Validierung bestanden** und die Versandzeile achten.
3. Im OZG-RE-Portal / beim Empfänger kontrollieren, dass **XML und PDF** ankommen.

Für einen gefahrlosen Test ohne Versand siehe Dry-Run im [ENTWICKLERHANDBUCH.md](#) (**--dry-run**).